

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：机械工程学院 学科、专业名称：机械工程、机械（机械工程）

考试科目（代码）：机械工程 801 （A 卷） （试题共 6 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、（20 分）计算图 1、图 2 机构自由度，如有复合铰、局部自由度和虚约束需指出。

1、（10 分）

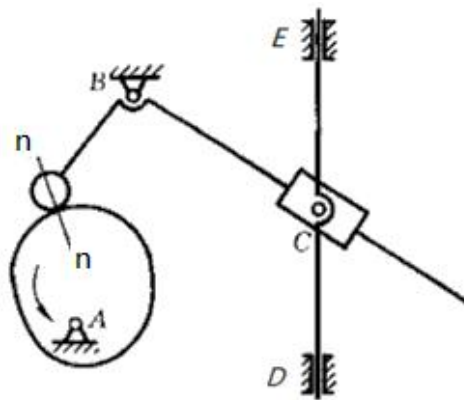


图 1

2、（10 分）

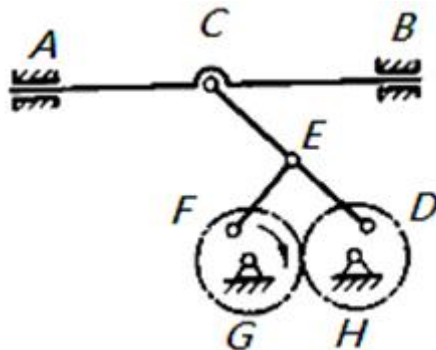


图 2

二、(20 分) 图 3 所示为一台起重设备的传动机构，已知：

$z_1 = 40, z_2 = 60, z_3 = 172, z_2' = 72, z_4 = 1, z_5 = 50$, 卷筒 6 直径 $d = 0.5m$, 试求：

1、若电机转速 $n_1 = 1480r/min$ 时，求重物 Q 的上升速度 $v (m/s)$; (14 分)

2、 Q 上升时，蜗杆和电机回转方向分别是 $\uparrow$ 、还是 $\downarrow$? (6 分)

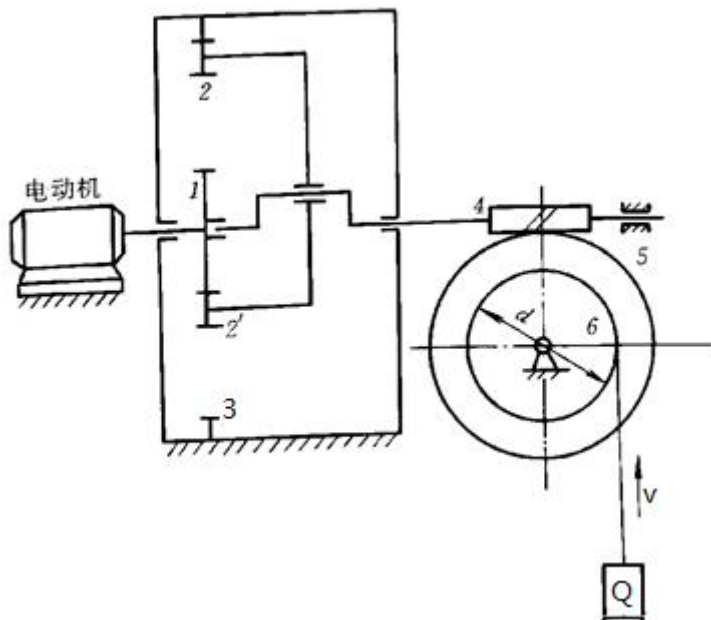


图 3

三、(15 分) V 带传动所传递的功率 $P=7.5kw$, 带速 $v=10m/s$, 张紧力 $F_0=1125N$ 。

1、求紧边拉力 F_1 和松边拉力 F_2 ; (8 分)

2、带的弹性滑动和打滑的区别? (5 分)

3、带的最大应力点发生在何处? (2 分)

四、(15 分) 图 4 所示一铸铁吊架用两普通螺栓固定在梁上，吊架承受的载荷 $F_Q=10000N$, 螺栓材料为 Q235, 5.8 级, $\sigma_s = 400Mpa$, 安装时不控制预紧力，安全系数 $S=4$, 残余预紧力为工作拉力的 0.4 倍。

- 1、试确定螺栓所需最小直径；（9 分）
- 2、对于螺栓联接，为什么要防止受偏心载荷？如有偏心载荷，采取哪些措施可以降低不良影响？（6 分）

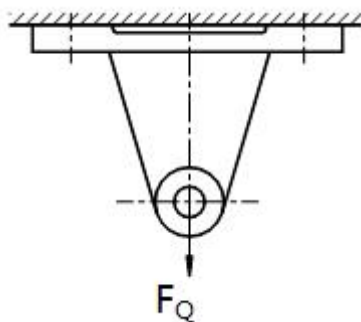


图 4

五、（20 分）

- 1、试述滚动轴承的寿命和基本额定寿命的区别，某轴承实际使用寿命低于其计算的基本额定寿命，试解释其原因。（6 分）
- 2、图 5 所示轴由两圆锥滚子轴承支承， $F_1=40000N$ ， $F_2=800N$ ， $a=180mm$ ， $b=600mm$ ，轴转速 $n=1210r/min$ ，载荷系数 $f_p=1.1$ ，额定动载荷 $C=600kN$ ， $F_s=0.6F_r$ ， e 值见表 1，求危险轴承寿命。（14 分）

表 1

e	$F_a/F_r \leq e$	$F_a/F_r > e$
0.35	$X=1, Y=0$	$X=0.4, Y=1.7$

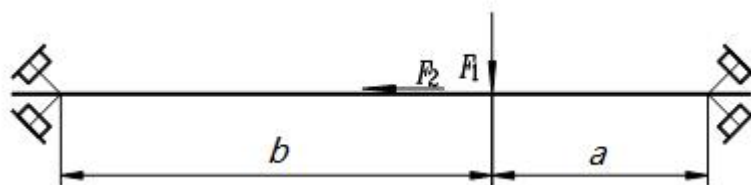


图 5

六、(30 分) 图 6 所示用螺旋推动工作台上下移动(图中未表示), 最大推力 $F_Q=30\text{ kN}$, 螺旋为单头矩形螺纹, $d_2=36\text{ mm}$, 螺距 $P=8\text{ mm}$, 螺旋与螺母间摩擦系数 $\mu=0.12$, 用手柄通过直齿锥齿轮传动使螺旋上下移动, 螺母装在大锥齿轮上不移动, 锥齿轮 $z_1=20$, $z_2=84$, $m=3\text{ mm}$ 。齿宽 $b=40\text{ mm}$, 锥齿轮和各轴承摩擦损失忽略不计:

- 1、计算此机构是否自锁? (7 分)
- 2、求手柄最小长度 L (手推力 F 不小于 100 kN); (8 分)
- 3、求大小锥齿轮锥顶角 δ_1 、 δ_2 ; (2 分)
- 4、画出手柄按图示方向旋转时大锥齿轮在啮合处所受三个分力方向; (3 分)
- 5、图 6 中 I 轴轴系结构装配显示在图 7 中, 请指出标示部分的错误。(10 分)

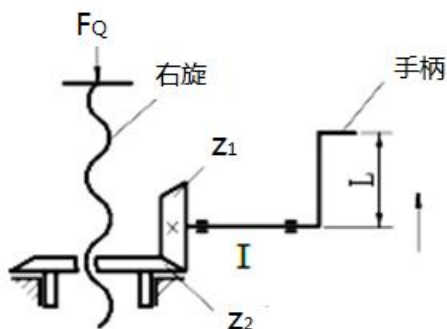


图 6

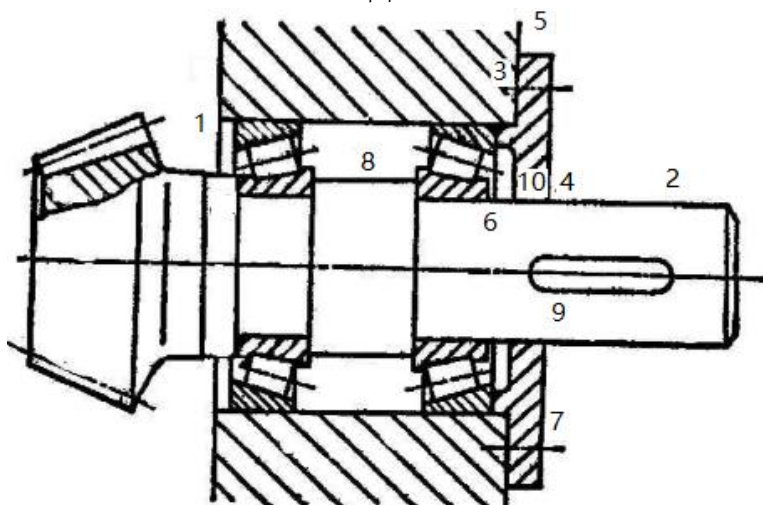


图 7

七、(30 分) 选作题

(注意：此题基于考生类别，按学术和专业硕士分别仅选择自己对应的类别题目作答，全部都作答和错选均按零分计)

(一) 学硕作答题 (30 分)

一偏置直动尖顶从动件盘形凸轮机构如图 8 所示，已知凸轮为一偏心圆盘，圆盘直径 $R=30\text{mm}$ ，几何中心为 A ，回转中心为 O ，从动件偏距 $OD=e=10\text{mm}$ ， $OA=10\text{mm}$ 。凸轮以等角速度 ω 逆时针方向转动，当凸轮在图示位置，即 $AD \perp CD$ 时，试求：

- 1、凸轮的基圆半径 r_0 ；(4 分)
- 2、图示位置的凸轮机构压力角 α ；(4 分)
- 3、图示位置的凸轮转角 φ ；(8 分)
- 4、图示位置的从动件位移 S ；(8 分)
- 5、该凸轮机构中的从动件偏置方向是否合理？为什么。(6 分)

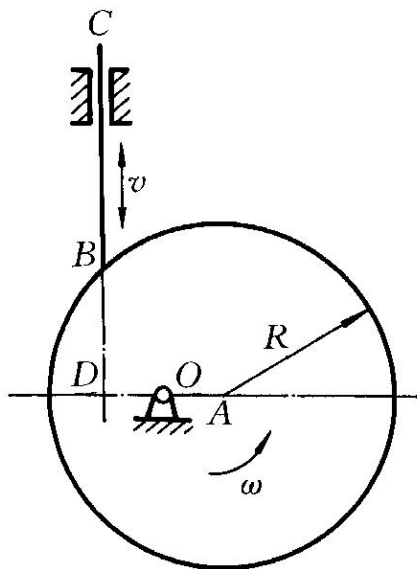


图 8

(二) 专硕作答题 (30 分)

图 9 所示刨床走刀机构中, 原动件 AC 作匀速转动, $l_{AB}=100\text{mm}$, 试求:

- 1、设刨刀的行程速比系数 $K = \frac{V_{E''E'}}{V_{E'E''}}$, 求满足 $K=2$ 时, 构件 AC 的长度 l_{AC} ; (10 分)
- 2、当给定刨刀的最大行程 $E'E'' = S_{\max} = 660\text{mm}$, $E'B = H = 170\text{mm}$, 试求构件 BD 和 DE 的长度 l_{BD} 和 l_{DE} ; (14 分)
- 3、求该机构运动中的最大压力角 $\alpha_{\max}$ 。 (6 分)

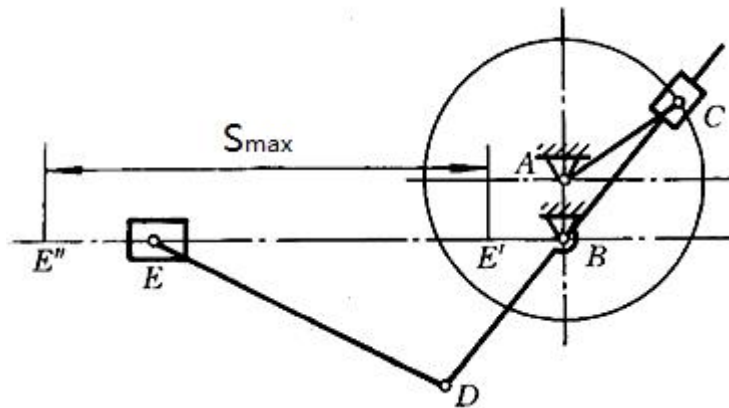


图 9